



Competencia Diseño de componentes de software

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones

Profesores:
Enrique Alfonso Calderón Balderas
Denisse Lizbeth Maldonado Flores
Alejandro Fernández Vilchis

Durante el desarrollo del proyecto trabajé en distintas actividades relacionadas con el diseño y planeación del sistema. En este documento presento algunas evidencias individuales que realicé y que me permitieron aplicar temas vistos en clase, como modelado de datos, diagramas UML, organización de módulos y estructura general del software. Estas actividades también me ayudaron a comprender mejor la importancia de planear un sistema antes de comenzar su desarrollo.

Estilo arquitectónico del proyecto

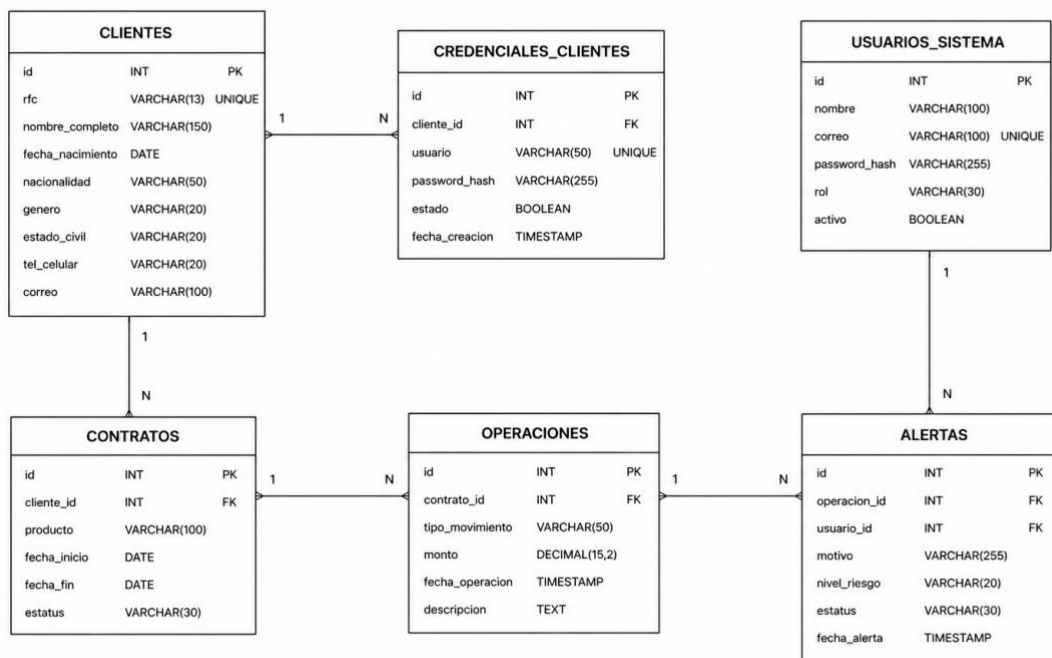
Para el proyecto se trabajó con una arquitectura cliente-servidor, ya que el sistema está dividido en distintas partes con funciones específicas. La interfaz web permite la interacción con los usuarios, donde se capturan datos, se consultan módulos y se realizan acciones dentro de la plataforma. Por otra parte, la lógica del sistema se encarga de procesar reglas de negocio, validar información y controlar permisos según el tipo de usuario.

Además, la base de datos cumple la función de almacenar la información de clientes, operaciones, contratos, alertas y demás registros importantes del sistema. Esta estructura permite mantener el orden de los datos y facilitar su consulta. Considero que este tipo de arquitectura fue adecuada para el proyecto porque organiza mejor cada componente y facilita futuras mejoras.

Evidencias

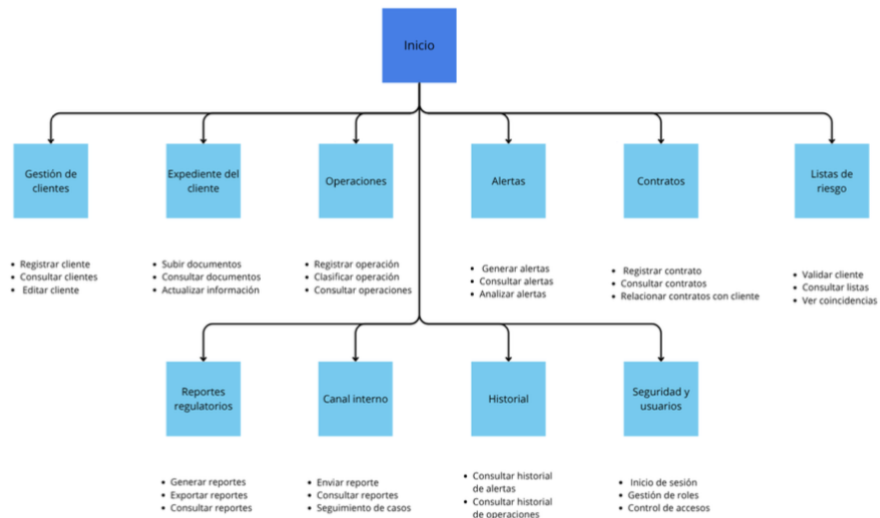
Modelo Entidad Relación

Realicé una primera versión del Modelo Entidad-Relación para poner en práctica lo aprendido en clase sobre bases de datos y entender mejor cómo organizar la información del sistema. En esa propuesta inicial me enfoqué en las partes principales del proyecto, como clientes, contratos, operaciones y alertas, buscando que todo tuviera una relación lógica. Después, con las ideas, observaciones y aportaciones de mis compañeros, el modelo se fue mejorando poco a poco, agregando nuevas tablas y detalles más específicos, hasta llegar a la versión final que fue la que se utilizó en el proyecto.



Mapa del sitio

Realicé el mapa del sitio del proyecto con el objetivo de organizar de manera clara la navegación y la estructura general del sistema. Para desarrollarlo tomé en cuenta los requerimientos definidos, mi comprensión del funcionamiento de la plataforma y los temas vistos en clase relacionados con experiencia de usuario y arquitectura de información. Durante el proceso también consideré comentarios y retroalimentación de mis compañeros, lo que permitió ajustar algunos apartados y complementar la estructura hasta llegar a la versión final utilizada en el proyecto.



Casos de uso

Realicé este diagrama de caso de uso enfocado en el proceso de inicio de sesión del sistema, con la intención de representar de forma clara cómo interactúan los distintos usuarios con la plataforma al momento de acceder. En el diseño consideré funciones importantes como la validación de credenciales, la verificación del estado de la cuenta, la recuperación de contraseña y la redirección según el rol asignado a cada usuario. Para desarrollarlo también tomé en cuenta lo aprendido en clase y algunos comentarios de mis compañeros, lo que me ayudó a ajustar detalles y mejorar la claridad del diagrama.

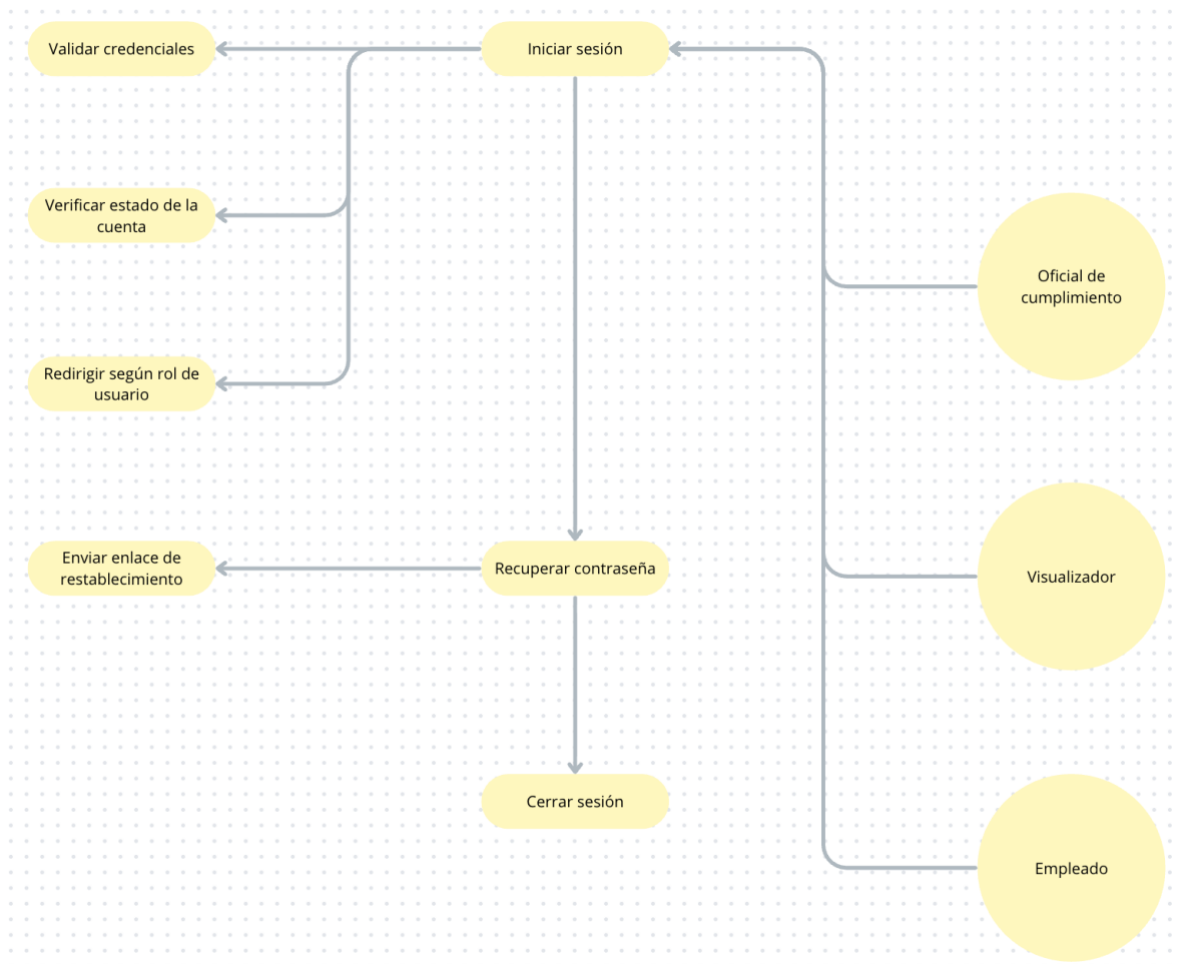
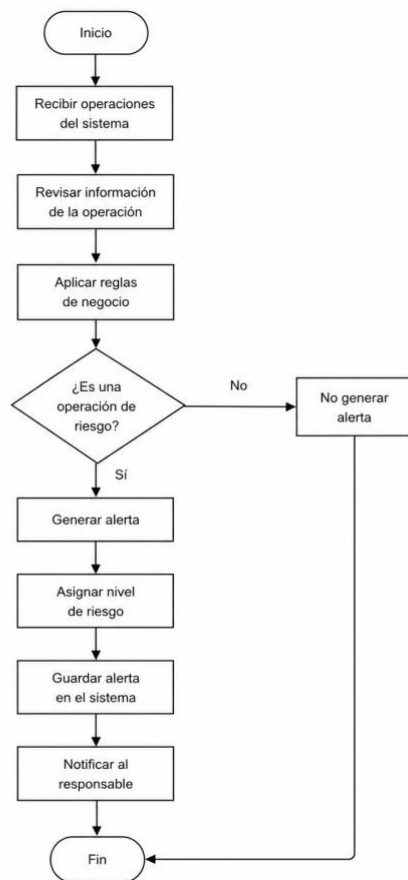


Diagrama de Actividad

Realicé una primera versión del diagrama de actividad enfocada en el proceso de generación de alertas dentro del sistema. La intención fue representar de forma sencilla cómo se analizan las operaciones, cómo se aplican reglas de negocio y qué decisiones toma el sistema cuando detecta posibles riesgos. Este trabajo me ayudó a entender mejor la lógica interna de los procesos y la importancia de modelarlos antes de programar. Después, con comentarios y retroalimentación del equipo, el flujo se fue ajustando hasta llegar a una versión más completa para el proyecto final.



Reflexión

El desarrollo de estas evidencias me ayudó a entender que antes de programar es importante dedicar tiempo al análisis y diseño del sistema. En varias ocasiones uno piensa primero en hacer código, pero al trabajar con diagramas y estructuras entendí que planear bien reduce errores y facilita el trabajo en equipo.

También aprendí que cada herramienta tiene una función distinta. El modelo entidad relación ayuda a ordenar los datos, los casos de uso permiten visualizar funciones del sistema y los diagramas de actividad ayudan a entender procesos internos. Considero que esta experiencia me permitió mejorar mi forma de analizar problemas y proponer soluciones más claras dentro de un proyecto real.